

## Activitat 2 — Les taules, per fi enteses

*Recuperar les taules de multiplicar entenent què volen dir, no només memoritzant-les.*

### Idea clau

Moltes persones han patit amb les taules de multiplicar perquè les han hagut d'aprendre de memòria sense entendre-les. Aquest curs les mirarem d'una altra manera: com una **dreuera per sumar**. Si les entens, costen molt menys de recordar, i pots reconstruir-ne qualsevol si te'n descuides.

**Multiplicar és sumar el mateix moltes vegades**

Multiplicar  $4 \cdot 3$  vol dir sumar el 3 quatre vegades:

$$4 \cdot 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12.$$

Els dos nombres que multipliquem s'anomenen **factors**, i el resultat, **producte**.

### Recordem de primària

**La multiplicació com un rectangle**

$4 \cdot 3$  també és el nombre de quadradets d'un rectangle de 4 files i 3 columnes:



Comptant els quadradets:  $4 \cdot 3 = 12$ . Aquesta imatge ens serà molt útil tot el curs (per exemple, per entendre les àrees).

### Dos trucs que estalvien memòria

#### Exemple 1.2.1 — L'ordre no canvia el producte

Girar el rectangle no canvia quants quadradets té. Per tant:

$$4 \cdot 3 = 3 \cdot 4 = 12.$$

Això vol dir que, de tota la taula, en realitat només cal aprendre'n la meitat: si saps  $7 \cdot 8$ , ja saps  $8 \cdot 7$ .

#### Exemple 1.2.2 — El truc del 9 amb els dits

Per a la taula del 9: obre les dues mans i, per calcular  $9 \cdot 3$ , abaixa el **tercer** dit. A l'esquerra queden 2 dits (desenes) i a la dreta 7 (unitats):  $9 \cdot 3 = 27$ .

Funciona perquè  $9 \cdot n = 10 \cdot n - n$ : per exemple,  $9 \cdot 3 = 30 - 3 = 27$ . Per això, a la taula del 9, les desenes van pujant d'una en una i les unitats van baixant: 09, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90.

**Exercici resolt 1.2.1 — Reconstruir una taula que no recordes**

No recordes quant fa  $6 \cdot 7$ . Com ho pots trobar sense preguntar-ho?

**Solució.** Tens diverses opcions, totes vàlides:

1. Parteix d'una que sí que saps:  $6 \cdot 6 = 36$ . Com que  $6 \cdot 7$  és un 6 més,  $36 + 6 = 42$ .
2. O gira-la:  $6 \cdot 7 = 7 \cdot 6$ , i potser la taula del 7 la portes millor.

**Resposta:**  $6 \cdot 7 = 42$ .

**Multiplicar i dividir**

Multiplicar i dividir són operacions **inverses**: una desfà l'altra.

**La divisió desfà la multiplicació**

Com que  $6 \cdot 7 = 42$ , aleshores  $42 : 7 = 6$  i  $42 : 6 = 7$ . Saber-te bé les taules és, de fet, saber-te també les divisions.

**Exercicis per fer**

- 1.2.1** Escribe con suma i calcula, com a l'exemple  $4 \cdot 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12$ :  
(a)  $5 \cdot 2$       (b)  $3 \cdot 6$       (c)  $4 \cdot 5$
- 1.2.2** Completa fent servir que l'ordre no canvia el producte:  
(a) Si  $8 \cdot 7 = 56$ , aleshores  $7 \cdot 8 = \underline{\hspace{2cm}}$ .  
(b) Si  $9 \cdot 6 = 54$ , aleshores  $6 \cdot 9 = \underline{\hspace{2cm}}$ .
- 1.2.3** Calcula amb el truc dels dits i comprova amb la llista de la taula del 9:  $9 \cdot 4$ ,  $9 \cdot 7$ ,  $9 \cdot 8$ .
- 1.2.4** Dibuixa el rectangle de 3 files i 5 columnes i escriu la multiplicació que representa i el seu resultat.
- 1.2.5** Aprofita una taula que saps per trobar-ne una que costa més. Explica com ho fas.  
(a)  $7 \cdot 8$  a partir de  $7 \cdot 7 = 49$ .  
(b)  $6 \cdot 9$  a partir de  $6 \cdot 10 = 60$ .
- 1.2.6** Escribe les dues divisions que amaga cada multiplicació:  
(a)  $8 \cdot 5 = 40$       (b)  $9 \cdot 7 = 63$
- 1.2.7 Repte.** En una safata hi ha galetes col·locades en 6 files de 8 galetes cadascuna. Sense comptar-les una a una, digues quantes n'hi ha i explica com ho has fet de dues maneres diferents.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 2

**1.2.1** (a)  $5 \cdot 2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10$ . (b)  $3 \cdot 6 = 6 + 6 + 6 = 18$ . (c)  $4 \cdot 5 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20$ .

**1.2.2** (a) 56 (b) 54.

**1.2.3**  $9 \cdot 4 = 36$ ,  $9 \cdot 7 = 63$ ,  $9 \cdot 8 = 72$ .

**1.2.4** Rectangle de  $3 \times 5$ : representa  $3 \cdot 5 = 15$  (o  $5 \cdot 3$ ).

**1.2.5** (a)  $7 \cdot 8 = 49 + 7 = 56$  (un 7 més que  $7 \cdot 7$ ). (b)  $6 \cdot 9 = 60 - 6 = 54$  (un 6 menys que  $6 \cdot 10$ ).

**1.2.6** (a)  $40 : 5 = 8$  i  $40 : 8 = 5$ . (b)  $63 : 7 = 9$  i  $63 : 9 = 7$ .

**1.2.7**  $6 \cdot 8 = 48$  galetes. Dues vies: (i)  $6 \cdot 8 = 8 \cdot 6 = 48$ ; (ii)  $6 \cdot 8 = 6 \cdot 4 + 6 \cdot 4 = 24 + 24 = 48$ ; o bé (iii)  $6 \cdot 8 = 6 \cdot 10 - 6 \cdot 2 = 60 - 12 = 48$ .

**Notes per al professorat.**

- Aquesta activitat recupera un mínim imprescindible: sense taules automatitzades, tota la resta del curs es fa costa amunt. L'objectiu no és tornar a memoritzar sense sentit, sinó donar **estratègies de reconstrucció** (commutativa, sumar/restar un factor, el truc del 9) perquè qui té llacunes pugui avançar igualment.
- Els exercicis 1.2.1–1.2.4 i 1.2.6 són de consolidació; el 1.2.5 i el 1.2.7 demanen explicar l'estratègia (nivell N3). El vector de benestar emocional s'aborda directament: es normalitza que *oblidar una taula no és un fracàs* si saps reconstruir-la.
- Convé cronometrar amb suavitat un mini-repàs oral de taules a l'inici de les properes sessions (5 minuts), sense to d'examen.